

- Abzugeben sind handschriftlichen Ausarbeitungen mit ausführlichen, nachvollziehbaren Lösungswegen.
- Die Abgabe der restlichen Aufgaben erfolgt im PDF-Format als Moodle-Abgaben. Dafür
Ausarbeitung auf Papier und als PDF einscannen
oder Ausarbeitung mit digitalem Stift und **die digitale Schrift**
„einbetten“ / „verschmelzen“ / drucken als PDF, ...)
- Pro Moodle-Abgabe nur die relevanten Seiten hochladen.
- Geben Sie auf den Seiten rechts oben Ihre Matrikelnummer an.
- Sofern nichts anderes gesagt wird, rechnen Sie bitte exakt oder auf 4 Nachkommastellen genau.

ACHTUNG: Ersetzen Sie in den folgenden Aufgaben a jeweils durch die letzte Stelle Ihrer Matrikelnummer (Das ist die 6. Ziffer, ignorieren Sie die hintere Versionsnummer -01!). Anstelle von 0 bzw. 1 wählen Sie bitte 5 bzw. 6.

Aufgabe 1 (50 Punkte)

Bearbeiten Sie den in Moodle bereitgestellten Studierauftrag und bestehen Sie das zugehörige Warm-up.

Aufgabe 2 Integration durch Substitution

- a)
$$\int_0^{\infty} \frac{e^x}{(1+e^x)^2} dx \quad (10 \text{ P})$$
- b)
$$\int_1^2 \frac{\cos(\ln x)}{x} dx \quad (10 \text{ P})$$

Aufgabe 3 Bogenlänge

In der Robotik werden Roboterarme oft entlang vorgegebener Pfade bewegt, um zum Beispiel Objekte zu greifen. Die Bogenlänge eines solchen Pfades ist entscheidend, um z.B. die Geschwindigkeit des Roboterarms vorgeben zu können. Dabei wird der Pfad oft durch Splines-Beschrieben, also durch Polynome.

Ein Roboterarm bewegt sich entlang einer parametrisierten Kurve im 2D-Raum, die durch die folgende Gleichung beschrieben wird:

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 - 1 \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in [1, a]$$

- a) Berechnen Sie die Ableitungen $x'(t)$ und $y'(t)$. (4 P)
- b) Berechnen Sie die Bogenlänge der Kurve. Stellen Sie dazu das entsprechende Integral auf und lösen Sie das Integral numerisch. Geben Sie den von Ihnen verwendeten Code mit ab. (Hinweis: eine analytische Lösung des Integrals ist in diesem Falle nicht möglich.) (8 P)

Aufgabe 4 Raketengleichung

Die Geschwindigkeit einer Rakete, die mit Startgeschwindigkeit $v_0 = 0$ abhebt, ist durch

$$v(t) = u \ln\left(\frac{m_0}{m_0 - qt}\right) - gt$$

gegeben. Hierbei ist u der Schub, m_0 die Masse der Rakete beim Start (inklusive des Treibstoffs), q die Rate des Massenausstoßes (und damit des Treibstoffverbrauchs) und g die Erdbeschleunigung. Für diese Aufgabe nehmen wir an, dass diese Größen alle konstant sind (für die Erdbeschleunigung ist das natürlich nur eine Näherung, für die anderen Größen durchaus realistisch).

- a) Berechnen Sie den Weg $s(t_1)$, den die Rakete vom Start ($t = 0$) bis zu einem Zeitpunkt t_1 zurückgelegt hat. Vereinfachen Sie den Ausdruck so weit wie möglich (nur noch ein $\ln$!). **(12 P)**
- b) Das Grundgewicht der Rakete ohne Treibstoff sei m_R . Berechnen Sie die Geschwindigkeit und Entfernung zur Erde für den Zeitpunkt, zu dem der gesamte Treibstoff verbraucht ist. **(6 P)**